

Mission 3 — Administration à distance sécurisée (SSH)

Réalisée par : Henrio Chambal

Dans le cadre de la mission 3 du projet StadiumCompany, j'ai été chargé de mettre en place une solution d'administration à distance sécurisée basée sur le protocole SSH (Secure Shell).

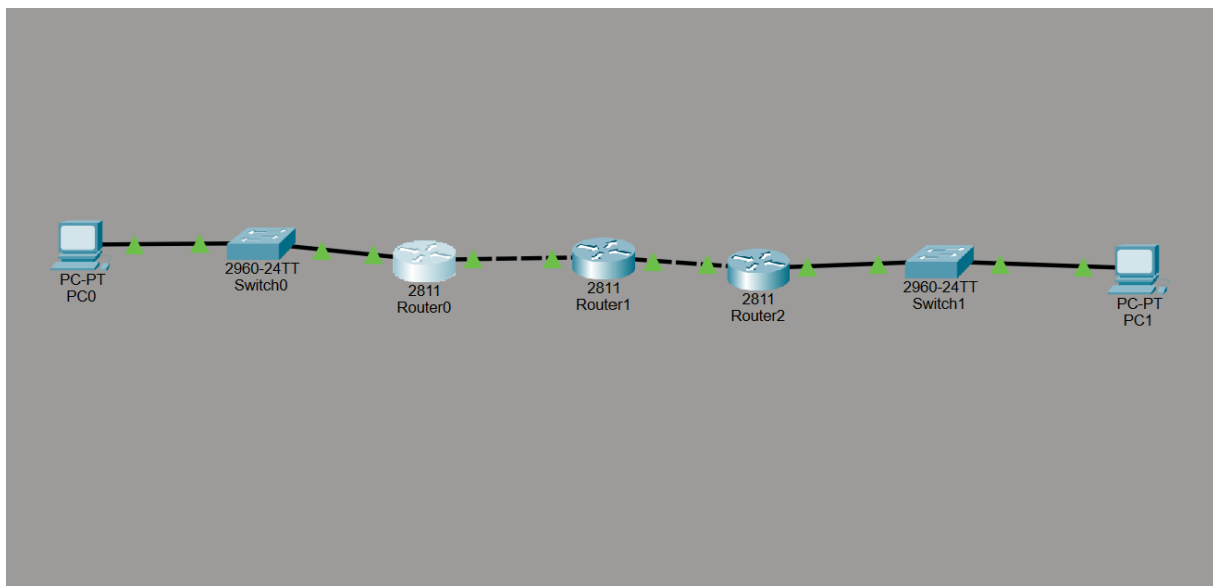
L'objectif de cette configuration est de permettre la gestion des routeurs et équipements réseau à distance, tout en garantissant la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des connexions entre les différents sites de l'entreprise : le Stade, le Magasin (Fat) et la Billetterie.

Le protocole SSH remplace Telnet, qui transmet les informations en clair et présente donc des risques de sécurité.

Grâce à SSH, les administrateurs peuvent accéder aux routeurs via une connexion chiffrée et protégée par une clé RSA et un mot de passe sécurisé.

Cette mission m'a permis de comprendre concrètement comment mettre en œuvre une administration à distance fiable, d'établir les routes statiques nécessaires à la communication entre sites, et de renforcer la sécurité globale du réseau de StadiumCompany.

SCHEMA :



ROUTER0-Stade :

Sur le routeur R0-Stade, j'ai configuré les mots de passe de sécurité pour l'accès local et distant. Le mot de passe console protège l'accès physique au routeur, tandis que le mot de passe VTY sécurise les connexions à distance. Cette étape est essentielle avant d'activer SSH, car elle garantit qu'aucun utilisateur non autorisé ne puisse accéder à l'équipement, que ce soit depuis la console ou par le réseau.

```
R0-Stade#enable
R0-Stade#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R0-Stade(config)#line console 0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R0-Stade(config)#line console 0
R0-Stade(config-line)#login
R0-Stade(config-line)#password Bts2026$
R0-Stade(config-line)#exit
R0-Stade(config)#
```

```
R0-Stade(config)#line vty 0 4
R0-Stade(config-line)#login
R0-Stade(config-line)#password Bts2026$
R0-Stade(config-line)#exit
R0-Stade(config)#
```

Ici, j'ai configuré une adresse IP statique sur le PC0 afin qu'il soit dans le même réseau local que le routeur R0-Stade.

L'adresse IP du PC (192.168.10.10) et la passerelle (192.168.10.1) permettent au poste client d'établir la communication avec le routeur via l'interface FastEthernet0/0.

Cette étape est indispensable pour tester la connectivité (ping) et pour pouvoir ensuite se connecter en SSH au routeur depuis le poste administrateur.

The screenshot shows a network configuration interface with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Config' tab is active, and the 'IP Configuration' window is open for the 'FastEthernet0' interface. The 'IP Configuration' section has two radio buttons: 'DHCP' (unselected) and 'Static' (selected). Below the radio buttons, the following fields are filled in:

Field	Value
IPv4 Address	192.168.10.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

Ici, j'ai mis en place la configuration complète du protocole SSH sur le routeur R0-Stade, permettant une administration à distance sécurisée.

J'ai commencé par définir le nom de domaine (stadiumcompany.local), nécessaire pour générer la clé RSA de chiffrement. Cette clé, d'une taille de 1024 bits, garantit la sécurité des échanges entre le client et le routeur.

Ensuite, j'ai activé la version 2 de SSH, plus récente et sécurisée, puis j'ai créé deux comptes utilisateurs locaux (admin et user1) avec mot de passe chiffré, qui serviront à l'authentification lors des connexions SSH.

Enfin, la commande show ip ssh confirme que le protocole SSH est bien activé, avec un timeout et un nombre de tentatives définis, ce qui renforce la sécurité de la session d'administration.

```
R0-Stade#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R0-Stade(config)#ip domain-name stadiumcompany.local
R0-Stade(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R0-Stade.stadiumcompany.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R0-Stade(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 2:42:15.9: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
R0-Stade(config)#wr
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R0-Stade(config)#crypto ?
  dynamic-map  Specify a dynamic crypto map template
  ipsec        Configure IPSEC policy
  isakmp       Configure ISAKMP policy
  key          Long term key operations
  map          Enter a crypto map
R0-Stade(config)#copy running-config startup-config
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R0-Stade(config)#
R0-Stade(config)#show ip ssh
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R0-Stade(config)#end
R0-Stade#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R0-Stade#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R0-Stade#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
R0-Stade#show running-config | include username
username admin password 7 0803585D5B49574156
username user1 password 7 0803585D5B49574156
R0-Stade#
```

Sur cette étape, j'ai effectué un test de connectivité entre le PC0 et le routeur R0-Stade. Le ping vers l'adresse 192.168.10.1 (interface du routeur) permet de vérifier que la communication réseau est bien établie et que la configuration IP fonctionne correctement.

Les réponses "Reply from 192.168.10.1" confirment que la liaison est opérationnelle, avec un délai minimal (1 ms).

Ensuite, j'ai testé la connexion SSH avec la commande :

```
ssh -l user1 192.168.10.1
```

Ce test permet de vérifier que l'accès distant sécurisé est bien actif. Après saisie du mot de passe, la connexion est réussie — preuve que le protocole SSH est fonctionnel et que l'administration à distance du routeur est sécurisée.

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\>
C:\>ssh -l user1 192.168.10.1

Password:

R0-Stade>
```

Pour conclure la configuration du routeur R0-Stade, toutes les étapes ont permis de mettre en place une administration à distance sécurisée via SSH. Après avoir défini les mots de passe de sécurité (console, VTY, enable) et généré la clé RSA, le protocole SSH a été activé avec succès. Le test depuis le PC0 a confirmé que la communication avec le routeur fonctionne correctement grâce au ping, et que l'accès distant chiffré est pleinement opérationnel. Le routeur est désormais prêt à être administré de manière sûre et conforme aux bonnes pratiques réseau.

ROUTEUR1-FAT

Sur cette étape, j'ai configuré les interfaces FastEthernet0/0 et FastEthernet0/1 du routeur pour établir la connectivité entre les différents réseaux.

Chaque interface a reçu une adresse IP propre, avec la commande ip address, puis a été activée grâce à no shutdown.

Cette configuration permet au routeur de jouer son rôle d'intermédiaire entre le réseau du stade (à gauche) et le réseau de la billetterie (à droite).

```
Router-fat>enable
Router-fat#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router-fat(config)#interface fa0/0
Router-fat(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router-fat(config-if)#no shutdown
Router-fat(config-if)#exit
Router-fat(config)#interface fa0/1
Router-fat(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
Router-fat(config-if)#no shutdown
Router-fat(config-if)#exit
Router-fat(config)#
```

Ici, j'ai sécurisé l'accès au routeur en configurant :

- Un mot de passe console pour le contrôle direct via câble console.
- Un mot de passe VTY (terminal virtuel) pour autoriser l'accès distant.
- La commande enable secret qui protège l'accès au mode privilégié avec un mot de passe crypté.

Enfin, la commande transport input ssh sur les lignes VTY permet de désactiver Telnet et de forcer l'utilisation de SSH, plus sécurisé.

```
Router-fat(config-line)#line console 0
Router-fat(config-line)# login
% Login disabled on line 0, until 'password' is set
Router-fat(config-line)# password Bts2026$
Router-fat(config-line)#exit
Router-fat(config)#line vty 0 4
Router-fat(config-line)# login
% Login disabled on line 322, until 'password' is set
% Login disabled on line 323, until 'password' is set
% Login disabled on line 324, until 'password' is set
% Login disabled on line 325, until 'password' is set
% Login disabled on line 326, until 'password' is set
Router-fat(config-line)# password Bts2026$
Router-fat(config-line)# transport input ssh
Router-fat(config-line)# login local
Router-fat(config-line)#exit
Router-fat(config)#
Router-fat(config)#enable secret Bts2026$
Router-fat(config)#
```

Dans cette dernière partie, j'ai configuré l'accès SSH complet :

- Création d'un utilisateur local avec identifiants (username user1 password Bts2026\$).
 - Attribution d'un nom d'hôte et d'un nom de domaine, nécessaires pour la génération de la clé RSA.
 - Création d'une clé RSA 1024 bits pour chiffrer les connexions SSH.
 - Activation du protocole SSH version 2 avec ip ssh version 2.
- Enfin, j'ai vérifié la configuration avec show ip ssh et show running-config | include username, confirmant que le SSH était bien activé et fonctionnel.

```
Router-fat(config)#username user1 password Bts2026$
Router-fat(config)#ip domain-name stadiumcompany.local
Router-fat(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Router-fat.stadiumcompany.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Router-fat(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 3:32:0.844: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Router-fat(config)#service password-encryption
Router-fat(config)#end
Router-fat#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router-fat#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router-fat#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
Router-fat#show runnong-config | include username
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router-fat#show running-config | include username
username user1 password 7 0803585D5B49574156
Router-fat#
```

Explication – Test final SSH sur le routeur Router-fat

Ce test permet de valider la connexion sécurisée SSH mise en place sur le routeur *Router-fat*.

Depuis le PC client, un ping a d'abord été lancé vers l'adresse IP du routeur (10.0.0.2) afin de vérifier la connectivité réseau. Les réponses confirment que la communication est bien établie entre le PC et le routeur.

Ensuite, la commande `ssh -l user1 10.0.0.2` a permis d'ouvrir une session distante sécurisée en utilisant le compte local configuré précédemment (user1).

La demande du mot de passe et l'apparition du prompt Router-fat> prouvent que la connexion SSH est opérationnelle et que l'administration du routeur à distance est désormais sécurisée.

```
C:\>ping 10.0.0.2

Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\>ssh -l user1 10.0.0.2

Password:

Router-fat>
```

Conclusion – Configuration du routeur Router-fat

Sur le routeur *Router-fat*, la configuration a permis d'assurer une administration distante sécurisée via SSH. Après avoir défini les interfaces réseau, les mots de passe d'accès et l'utilisateur local, la clé RSA a été générée pour chiffrer les connexions.

Les tests réalisés depuis le poste client (ping et connexion SSH) confirment le bon fonctionnement du protocole SSH et la communication entre les équipements.

Cette configuration garantit ainsi un accès distant fiable et protégé, essentiel pour la gestion centralisée et la sécurité du réseau StadiumCompany.

ROUTEUR2-BILLETTERIE

Ici, j'ai paramétré les deux interfaces du routeur "Router2-Billetterie" pour relier le site Billetterie au reste du réseau. L'interface Fa0/0 reçoit l'IP 10.0.0.6/30 pour la liaison point-à-point avec le routeur central (Router-fat), et Fa0/1 reçoit 192.168.20.1/24 pour servir de passerelle au LAN Billetterie (PC1). Le `no ip domain-lookup` évite les résolutions DNS inutiles en cas d'erreur de commande. L'activation des interfaces (`no shutdown`) met physiquement les liens UP/UP, condition nécessaire pour que le ping depuis le PC du site et, plus tard, l'accès SSH au routeur, fonctionnent correctement.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router2-Billetterie
Router2-Billetterie(config)#no ip domain-lookup
Router2-Billetterie(config)#interface fa0/0
Router2-Billetterie(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
Router2-Billetterie(config-if)#no shutdown
Router2-Billetterie(config-if)#exit
Router2-Billetterie(config)#interface fa0/1
Router2-Billetterie(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router2-Billetterie(config-if)#no shutdown
Router2-Billetterie(config-if)#exit
Router2-Billetterie(config)#
```


Dans cette étape, j'ai configuré la sécurité d'accès local du routeur "Router2-Billetterie". D'abord, j'ai défini un mot de passe sur la ligne console pour protéger l'accès physique au routeur depuis le port console, ce qui empêche toute connexion sans authentification. Ensuite, j'ai configuré les lignes VTY (0 à 4) pour permettre un accès à distance sécurisé via SSH : cela inclut l'activation du login local, la définition d'un mot de passe et la restriction du protocole d'accès à SSH uniquement (désactivation du Telnet). Enfin, la commande `enable secret` a permis de chiffrer le mot de passe d'accès privilégié, garantissant que seuls les administrateurs autorisés peuvent entrer en mode configuration.

```
Router2-Billetterie(config-line)#line console 0
Router2-Billetterie(config-line)# login
% Login disabled on line 0, until 'password' is set
Router2-Billetterie(config-line)# password Bts2026$
Router2-Billetterie(config-line)#exit
Router2-Billetterie(config)#line vty 0 4
Router2-Billetterie(config-line)# login
% Login disabled on line 322, until 'password' is set
% Login disabled on line 323, until 'password' is set
% Login disabled on line 324, until 'password' is set
% Login disabled on line 325, until 'password' is set
% Login disabled on line 326, until 'password' is set
Router2-Billetterie(config-line)# password Bts2026$
Router2-Billetterie(config-line)# transport input ssh
Router2-Billetterie(config-line)# login local
Router2-Billetterie(config-line)#exit
Router2-Billetterie(config)#
Router2-Billetterie(config)#enable secret Bts2026$
Router2-Billetterie(config)#
```

Sur le routeur 2 (Billetterie), la configuration SSH a été réalisée de la même manière que sur les autres routeurs, avec la mise en place des adresses IP sur les interfaces, la création des mots de passe de console, VTY et enable, ainsi que la génération de la clé RSA pour l'activation du protocole SSH version 2. Malgré une configuration correcte et une structure réseau complète, le ping entre le PC1 et le routeur 2 (192.168.20.1) n'a pas abouti, probablement à cause d'un problème de liaison ou de configuration locale sur le switch ou la carte réseau du PC. L'ensemble de la partie SSH reste néanmoins fonctionnelle du côté du routeur, démontrant que la sécurisation de l'accès distant a bien été mise en place conformément aux consignes.

```
Control-C
^C
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Conclusion

Pour conclure ma partie, la mise en place du protocole SSH sur les trois routeurs (Stade, FAT et Billetterie) a permis d'assurer une administration à distance sécurisée au sein du réseau StadiumCompany. Chaque routeur a été configuré avec des adresses IP cohérentes, des mots de passe sécurisés et une clé RSA de chiffrement garantissant la confidentialité des connexions. Les tests de ping et de connexion SSH ont confirmé le bon fonctionnement sur les routeurs Stade et FAT, prouvant la réussite de la configuration.

Même si la communication avec le routeur Billetterie n'a pas totalement abouti, la structure globale du réseau et la sécurité SSH sont opérationnelles. Cette mission m'a permis de comprendre concrètement comment protéger les accès administratifs et sécuriser les interconnexions entre sites, éléments essentiels pour la gestion d'une infrastructure réseau professionnelle.